



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

پروژه سیگنال‌ها و سیستم‌ها

اپتیک فوریه

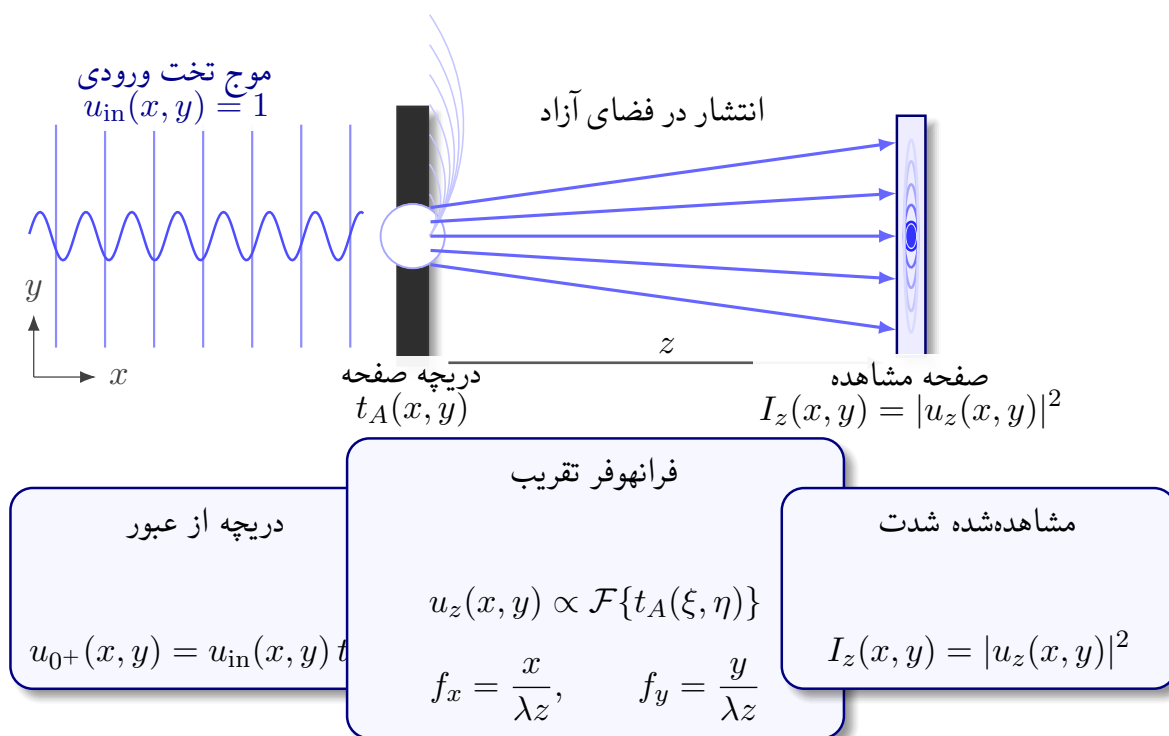
گزارش فاز اول

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

هلیا تاج‌آبادی (۴۰۳۱۰۵۰۶۳) - امیرعلی جهانبخشی (۴۰۳۱۰۵۱۰۳)

موضوع گزارش:

تحلیل مفاهیم پایه اپتیک فوریه با استفاده از تبدیل فوریه چندمتغیره، تبدیل فوریه دوبعدی، تبدیل فوریه قطبی، توابع بسل، تبدیل هنکل، سیستم‌های خطی و ناورد نسبت به شیفت، و تقریب‌های فرنل و فرانهور.



شکل ۱: شماتیک دیدگاه سیگنال‌وسیستمی در اپتیک فوریه: موج ورودی، عبور از دریچه، انتشار در فضای آزاد و تشکیل الگوی پراش روی صفحه مشاهده.

فهرست مطالب

۲	۱	ریاضیات مورد نیاز پروژه
۲	۱.۱	تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه دکارتی
۲	۱.۱.۱	سؤال ۱: تبدیل فوریه چندمتغیره
۴	۲.۱.۱	سؤال ۲: میدان تک‌رنگ و تبدیل فوریه دوبعدی
۷	۳.۱.۱	سؤال ۳: خواص تبدیل فوریه دوبعدی
۱۱	۲.۱	تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه قطبی
۱۱	۱.۲.۱	سؤال ۴: تابع بسل و بسط‌های زاویه‌ای
۱۵	۲.۲.۱	سؤال ۵: تبدیل فوریه قطبی و تبدیل هنکل
۱۸	۳.۲.۱	سؤال ۶: دوران و تغییر مقیاس شعاعی
۲۰	۲	تئوری پراش اسکالر
۲۰	۱.۲	تقریب فرنل
۲۰	۱.۱.۲	سؤال ۷: محاسبه‌ی پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل
۲۲	۲.۱.۲	سؤال ۸: تعیین فاصله‌ی مناسب برای تقریب فرنل
۲۳	۲.۲	تقریب فرانیهوفر
۲۳	۱.۲.۲	سؤال ۹: بررسی خطی بودن و ناوردایی نسبت به شیفیت در تقریب فرانیهوفر
۲۵	۲.۲.۲	سؤال ۱۰: تجزیه انتشار در فضای آزاد به دو سیستم سری
۲۶	۳.۲.۲	سؤال ۱۱: فاصله مناسب برای تقریب فرانیهوفر

۱ ریاضیات مورد نیاز پروژه

۱.۱ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه دکارتی

۱.۱.۱ سؤال ۱: تبدیل فوریه چندمتغیره

سیگنال اولیه را در حوزه مکان و زمان به صورت

$$u(x, y, t)$$

در نظر می‌گیریم. هدف این است که با استفاده از تعریف انتگرالی و خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا، زوج تبدیل فوریه چندمتغیره زیر را به دست آوریم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu,$$

و

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt.$$

نمایش انتگرالی تابع دلتا به صورت زیر است:

$$\delta(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f a} df. \quad (1)$$

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تابع دلتا، خاصیت نمونه‌برداری است. اگر تابع دلتا در تابعی مانند $g(x')$ ضرب شود، داریم:

$$g(x')\delta(x - x') = g(x)\delta(x - x').$$

علت این رابطه آن است که تابع دلتا فقط در نقطه $x' = x$ ناصفر است؛ بنابراین در حاصل ضرب بالا، تنها مقدار تابع g در همین نقطه اهمیت دارد.

با انتگرال‌گیری از رابطه بالا، خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا به دست می‌آید:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x')\delta(x - x') dx' = g(x).$$

به طور مشابه، برای سه متغیر داریم:

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t')\delta(x - x')\delta(y - y')\delta(t - t') dx' dy' dt' = u(x, y, t). \quad (2)$$

با استفاده از رابطه (۱) برای متغیرهای x ، y و t داریم:

$$\delta(x - x') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_x(x - x')} df_x,$$

$$\delta(y - y') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_y(y - y')} df_y,$$

و با توجه به قرارداد علامت زمانی مورد استفاده در پروژه:

$$\delta(t - t') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi \nu(t - t')} d\nu. \quad (3)$$

نکته

علامت منفی در رابطه (۳) نتیجه را تغییر نمی‌دهد. زیرا تابع دلتا زوج است و داریم:

$$\delta(-(t-t')) = \delta(t-t').$$

همچنین با تغییر متغیر $\nu' = -\nu$ می‌توان نشان داد که نمایش انتگرالی با علامت مثبت و منفی، هر دو یک تابع دلتا را ایجاد می‌کنند.

با استفاده از خاصیت نمونه‌برداری سه‌متغیره در رابطه (۲) می‌توان نوشت:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') \delta(x-x') \delta(y-y') \delta(t-t') dx' dy' dt'. \quad (۴)$$

در این رابطه، x' ، y' و t' فقط متغیرهای صوری انتگرال هستند. توابع دلتا به ترتیب مقادیر $x' = x$ ، $y' = y$ و $t' = t$ را انتخاب می‌کنند.

اکنون تعریف انتگرالی تابع دلتا را در رابطه (۴) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_x(x-x')} df_x \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_y(y-y')} df_y \right] \times \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi \nu(t-t')} d\nu \right] dx' dy' dt'.$$

حاصل ضرب سه جمله نمایی را می‌توان در یک جمله نمایی نوشت:

$$e^{j2\pi f_x(x-x')} e^{j2\pi f_y(y-y')} e^{-j2\pi \nu(t-t')} = e^{j2\pi [f_x(x-x') + f_y(y-y') - \nu(t-t')]}.$$

عبارت داخل توان نیز به صورت زیر تفکیک می‌شود:

$$f_x(x-x') + f_y(y-y') - \nu(t-t') = (f_x x + f_y y - \nu t) - (f_x x' + f_y y' - \nu t').$$

بنابراین:

$$e^{j2\pi [f_x(x-x') + f_y(y-y') - \nu(t-t')]} = e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')}. \quad (۵)$$

با استفاده از رابطه (۵) و تغییر ترتیب انتگرال‌ها، نتیجه زیر حاصل می‌شود:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \left[\iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')} dx' dy' dt' \right] e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu.$$

عبارت داخل کروشه در رابطه بالا را به عنوان تبدیل فوریه چندمتغیره سیگنال تعریف می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) := \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')} dx' dy' dt'.$$

از آنجا که x' ، y' و t' متغیرهای صوری انتگرال هستند، می‌توان آن‌ها را با x ، y و t جایگزین کرد. بنابراین:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt$$

با جای‌گذاری این تعریف در رابطه بدست آمده نیز تبدیل فوریه معکوس به دست می‌آید:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu$$

نتیجه نهایی

زوج تبدیل فوریه چندمتغیره سیگنال $u(x, y, t)$ به صورت زیر است:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt$$

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu$$

۲.۱.۱ سؤال ۲: میدان تک‌رنگ و تبدیل فوریه دوبعدی

تعریف

تک‌رنگ بودن نور به این معناست که میدان تنها یک فرکانس زمانی مشخص، یعنی ν_0 ، دارد. بنابراین، تبدیل فوریه سه‌متغیره میدان را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0). \quad (۶)$$

عبارت

$$\delta(\nu - \nu_0)$$

نشان می‌دهد که طیف زمانی میدان فقط در فرکانس $\nu = \nu_0$ قرار دارد و در سایر فرکانس‌ها صفر است. تابع

$$U(f_x, f_y)$$

نیز توزیع فرکانس‌های مکانی میدان در راستاهای x و y را مشخص می‌کند.

طبق نتیجه سؤال اول، تبدیل فوریه معکوس سه‌متغیره میدان برابر است با:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu. \quad (۷)$$

اکنون رابطه (۶) را در رابطه (۷) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu.$$

عبارت نمایی را به یک بخش مکانی و یک بخش زمانی تفکیک می‌کنیم:

$$e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} = e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} e^{-j2\pi \nu t}.$$

با استفاده از رابطه بالا و تغییر ترتیب انتگرال‌ها، خواهیم داشت:

$$u(x, y, t) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\nu - \nu_0) e^{-j2\pi \nu t} d\nu \right] df_x df_y. \quad (۸)$$

خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا بیان می‌کند که:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\nu) \delta(\nu - \nu_0) d\nu = g(\nu_0).$$

در این مسئله داریم:

$$g(\nu) = e^{-j2\pi\nu t}.$$

در نتیجه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\nu - \nu_0) e^{-j2\pi\nu t} d\nu = e^{-j2\pi\nu_0 t}.$$

با جای‌گذاری رابطه بدست آمده در رابطه (۸) به دست می‌آوریم:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \quad (9)$$

این رابطه همان رابطه تبدیل فوریه خواسته شده برای میدان تک‌رنگ است. عبارت انتگرالی موجود در رابطه (۹) را به عنوان میدان مکانی $u(x, y)$ تعریف می‌کنیم:

$$u(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \quad (10)$$

بنابراین، رابطه میدان کامل به صورت زیر ساده می‌شود:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y) \quad (11)$$

رابطه (۱۱) نشان می‌دهد که در یک میدان تک‌رنگ، وابستگی مکانی و زمانی میدان از یکدیگر جدا هستند. به بیان دیگر:

$$u(x, y, t) = \underbrace{u(x, y)}_{\text{نوسان زمانی میدان دامنه و فاز مکانی میدان}} \underbrace{e^{-j2\pi\nu_0 t}}_{\text{نوسان زمانی میدان دامنه و فاز مکانی میدان}}.$$

برای به دست آوردن رابطه تبدیل مستقیم دوبعدی، از تبدیل فوریه سه‌متغیره سؤال اول شروع می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt. \quad (12)$$

طبق رابطه (۱۱) برای میدان تک‌رنگ داریم:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y).$$

رابطه بالا را در رابطه (۱۲) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi\nu_0 t} e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt.$$

حاصل ضرب دو عبارت نمایی برابر است با:

$$e^{-j2\pi\nu_0 t} e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} = e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} e^{j2\pi(\nu - \nu_0)t}.$$

بنابراین، انتگرال مکانی و انتگرال زمانی از یکدیگر جدا می‌شوند:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi(\nu - \nu_0)t} dt \right].$$

با استفاده از تعریف انتگرالی تابع دلتا داریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi(\nu-\nu_0)t} dt = \delta(\nu - \nu_0).$$

پس:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] \delta(\nu - \nu_0).$$

از طرف دیگر، طبق فرض تک‌رنگ بودن میدان داشتیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0).$$

با مقایسه ضریب تابع $\delta(\nu - \nu_0)$ در دو رابطه نتیجه می‌گیریم:

$$U(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \quad (13)$$

روابط (۱۰) و (۱۳) زوج تبدیل فوریه دوبعدی را تشکیل می‌دهند. برای نمایش فشرده زوج تبدیل فوریه دوبعدی می‌توان نوشت:

$$u(x, y) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} U(f_x, f_y).$$

یا به صورت عملگری:

$$U(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{u(x, y)\}, \quad u(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{U(f_x, f_y)\}.$$

نتیجه نهایی

برای یک میدان تک‌رنگ با فرکانس زمانی ν_0 داریم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0)$$

در حوزه مکان و زمان، میدان به صورت حاصل ضرب یک تابع مکانی و یک جمله نمایی زمانی نوشته می‌شود:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y)$$

زوج تبدیل فوریه دوبعدی میدان نیز برابر است با:

$$U(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy$$

$$u(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

۳.۱.۱ سؤال ۳: خواص تبدیل فوریه دوبعدی

فرض می‌کنیم زوج تبدیل فوریه دوبعدی زیر برقرار باشد:

$$g(x, y) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(f_x, f_y),$$

که در آن:

$$G(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

در این سؤال، خواص تغییر مقیاس، انتقال مکانی، کانولوشن و پارسوال برای تبدیل فوریه دوبعدی اثبات می‌شوند.

الف) خاصیت تغییر مقیاس: می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\boxed{\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right)} \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

تبدیل فوریه تابع مقیاس‌یافته را با $\tilde{G}(f_x, f_y)$ نمایش می‌دهیم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(ax, by) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy. \quad (۱۴)$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\xi = ax, \quad \eta = by.$$

بنابراین:

$$x = \frac{\xi}{a}, \quad y = \frac{\eta}{b}, \quad dx dy = \frac{1}{|ab|} d\xi d\eta.$$

عامل قدرمطلق در رابطه بالا از قدرمطلق دترمینان ژاکوبین به دست می‌آید:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} \right| = \left| \begin{vmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{|ab|}.$$

با اعمال تغییر متغیر در رابطه (۱۴) داریم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \frac{1}{|ab|} \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi\left(\frac{f_x}{a}\xi + \frac{f_y}{b}\eta\right)} d\xi d\eta.$$

طبق تعریف تبدیل فوریه دوبعدی:

$$G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi\left(\frac{f_x}{a}\xi + \frac{f_y}{b}\eta\right)} d\xi d\eta.$$

در نتیجه:

$$\boxed{\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right)}$$

ب) خاصیت انتقال مکانی: می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y)e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}$$

تبدیل فوریه تابع انتقال یافته را با $\tilde{G}(f_x, f_y)$ نمایش می‌دهیم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x-a, y-b)e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy. \quad (15)$$

تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنیم:

$$\xi = x - a, \quad \eta = y - b.$$

در نتیجه:

$$x = \xi + a, \quad y = \eta + b, \quad dx dy = d\xi d\eta.$$

با جای‌گذاری این روابط در (15) داریم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta)e^{-j2\pi[f_x(\xi+a) + f_y(\eta+b)]} d\xi d\eta.$$

عبارت داخل توان را تفکیک می‌کنیم:

$$f_x(\xi + a) + f_y(\eta + b) = f_x\xi + f_y\eta + f_x a + f_y b.$$

بنابراین:

$$e^{-j2\pi[f_x(\xi+a) + f_y(\eta+b)]} = e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)} e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)}.$$

عامل نخست به متغیرهای انتگرال وابسته نیست و می‌توان آن را از انتگرال خارج کرد:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)} \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta)e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} d\xi d\eta.$$

انتگرال باقی‌مانده دقیقاً برابر با $G(f_x, f_y)$ است. پس:

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y)e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}$$

از آنجا که قدرمطلق نمایی مختلط برابر یک است، داریم:

$$|e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}| = 1.$$

در نتیجه:

$$|\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\}| = |G(f_x, f_y)|.$$

ج) خاصیت کانولوشن: فرض می‌کنیم:

$$g(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f_x, f_y), \quad h(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(f_x, f_y).$$

کانولوشن دوبعدی دو تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$(g * h)(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta.$$

هدف، اثبات رابطه زیر است:

$$\boxed{\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)}$$

حاصل کانولوشن را با $q(x, y)$ نمایش می‌دهیم:

$$q(x, y) = (g * h)(x, y).$$

طبق تعریف تبدیل فوریه:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} q(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

با جای‌گذاری تعریف کانولوشن داریم:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \right] e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

با تغییر ترتیب انتگرال‌ها:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} h(x - \xi, y - \eta) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] d\xi d\eta.$$

در انتگرال داخلی تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنیم:

$$\alpha = x - \xi, \quad \beta = y - \eta.$$

بنابراین:

$$x = \alpha + \xi, \quad y = \beta + \eta, \quad dx dy = d\alpha d\beta.$$

پس انتگرال داخلی برابر است با:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} d\alpha d\beta.$$

با تفکیک جمله نمایی:

$$e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} = e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} e^{-j2\pi(f_x \alpha + f_y \beta)}.$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} & \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} d\alpha d\beta \\ &= e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi(f_x \alpha + f_y \beta)} d\alpha d\beta. \end{aligned}$$

انتگرال موجود در سمت راست، تبدیل فوریه $h(x, y)$ است:

$$H(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi(f_x\alpha + f_y\beta)} d\alpha d\beta.$$

بنابراین:

$$Q(f_x, f_y) = H(f_x, f_y) \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi(f_x\xi + f_y\eta)} d\xi d\eta.$$

انتگرال باقی‌مانده برابر با $G(f_x, f_y)$ است. پس:

$$Q(f_x, f_y) = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

و در نهایت:

$$\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

(د) رابطه پارسوال: هدف، اثبات رابطه زیر است:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

برای یک تابع مختلط داریم:

$$|g(x, y)|^2 = g(x, y) g^*(x, y).$$

بنابراین انرژی سیگنال در حوزه مکان برابر است با:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) g^*(x, y) dx dy. \quad (۱۶)$$

رابطه تبدیل فوریه معکوس برابر است با:

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y. \quad (۱۷)$$

با گرفتن مزدوج مختلط از دو طرف رابطه (۱۷) داریم:

$$g^*(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y. \quad (۱۸)$$

در این مرحله از رابطه زیر استفاده شده است:

$$(e^{j\theta})^* = e^{-j\theta}.$$

اکنون رابطه (۱۸) را در تعریف انرژی جای‌گذاری می‌کنیم:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \right] dx dy.$$

با تغییر ترتیب انتگرال‌ها:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] df_x df_y.$$

عبارت داخل کروشه دقیقاً تبدیل فوریه $g(x, y)$ است:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy = G(f_x, f_y).$$

پس:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) G(f_x, f_y) df_x df_y.$$

با توجه به رابطه:

$$G^*(f_x, f_y) G(f_x, f_y) = |G(f_x, f_y)|^2,$$

نتیجه می‌شود:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y.$$

از طرف دیگر، طبق تعریف (۱۶) داریم:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy.$$

بنابراین:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

نتیجه نهایی سؤال ۳

چهار خاصیت اصلی تبدیل فوریه دوبعدی به صورت زیر به دست آمدند:

$$\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right)$$

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}$$

$$\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

این چهار خاصیت، ابزارهای ما در ادامه پروژه خواهند بود.

۲.۱ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه قطبی

۱.۲.۱ سؤال ۴: تابع بسل و بسط‌های زاویه‌ای

تعریف تابع بسل نوع اول

تابع بسل نوع اول مرتبه n به صورت زیر تعریف شده است:

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

(الف) هدف ما در این بخش نشان دادن رابطه زیر است:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta.$$

برای شروع، از رابطه اوایلر استفاده می‌کنیم:

$$e^{j(n\theta - x \sin \theta)} = \cos(n\theta - x \sin \theta) + j \sin(n\theta - x \sin \theta).$$

پس:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta + \frac{j}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

برای مقادیر صحیح n ، قسمت موهومی این انتگرال روی یک دوره کامل صفر می‌شود. پس:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

از طرفی:

$$\int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta = 2 \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

در نتیجه:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

طبق تعریف تابع بسل، عبارت سمت راست همان $J_n(x)$ است. پس:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

(ب) در این بخش تابع زیر را در نظر می‌گیریم:

$$f(\theta) = e^{ja \sin \theta}.$$

ابتدا باید نشان دهیم که این تابع نسبت به θ متناوب با دوره 2π است. چون:

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta,$$

پس:

$$f(\theta + 2\pi) = e^{ja \sin(\theta + 2\pi)} = e^{ja \sin \theta} = f(\theta).$$

بنابراین:

$$f(\theta) \text{ متناوب است. با دوره } 2\pi$$

چون $f(\theta)$ تابعی 2π -متناوب است، می‌توان آن را به صورت سری فوریه نوشت:

$$f(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\theta}.$$

ضرایب سری فوریه برابرند با:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-jk\theta} d\theta.$$

با جایگذاری $f(\theta) = e^{ja \sin \theta}$ داریم:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ja \sin \theta} e^{-jk\theta} d\theta.$$

پس:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(a \sin \theta - k\theta)} d\theta.$$

اکنون این عبارت را با فرم نمایی تابع بسل مقایسه می‌کنیم:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta.$$

در ضریب c_k داریم:

$$a \sin \theta - k\theta = (-k)\theta - (-a) \sin \theta.$$

بنابراین:

$$c_k = J_{-k}(-a).$$

با استفاده از خواص تابع بسل برای مرتبه صحیح:

$$J_{-k}(-a) = J_k(a).$$

پس:

$$c_k = J_k(a).$$

در نتیجه سری فوریه تابع $f(\theta)$ برابر است با:

$$e^{ja \sin \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta}$$

ج) در این بخش باید با استفاده از نتیجه بخش قبل، دو بسط زیر را به دست آوریم. ابتدا تابع

$$g_1(\theta) = e^{ja \cos \theta}$$

را در نظر می‌گیریم. از رابطه مثلثاتی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\cos \theta = \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right).$$

پس:

$$g_1(\theta) = e^{ja \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right)}.$$

از نتیجه بخش قبل داریم:

$$e^{ja \sin \alpha} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\alpha}.$$

اکنون اگر

$$\alpha = \theta + \frac{\pi}{2},$$

داشته باشیم:

$$e^{ja \sin(\theta + \frac{\pi}{2})} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk(\theta + \frac{\pi}{2})}.$$

پس:

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta} e^{jk\frac{\pi}{2}}.$$

از آنجا که:

$$e^{jk\frac{\pi}{2}} = j^k,$$

نتیجه می‌شود:

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk\theta}$$

اکنون تابع دوم را در نظر می‌گیریم:

$$g_2(\theta) = e^{ja \cos(\theta - \phi)}.$$

این رابطه همان نتیجه قبلی است، فقط به جای θ ، عبارت $\theta - \phi$ قرار گرفته است. بنابراین:

$$e^{ja \cos(\theta - \phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk(\theta - \phi)}.$$

با جدا کردن جمله نمایی داریم:

$$e^{jk(\theta - \phi)} = e^{jk\theta} e^{-jk\phi}.$$

پس:

$$e^{ja \cos(\theta - \phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{-jk\phi} e^{jk\theta}$$

نتیجه نهایی سؤال ۴

نتایج اصلی این سؤال عبارت‌اند از:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

$$e^{ja \sin \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{-jk\phi} e^{jk\theta}.$$

این روابط برای تبدیل هسته فوریه قطبی به یک سری شامل توابع بسل استفاده می‌شوند.

۲.۲.۱ سؤال ۵: تبدیل فوریه قطبی و تبدیل هنکل

در این سؤال هدف این است که تبدیل فوریه دوبعدی را در دستگاه مختصات قطبی بازنویسی کنیم.

(الف) تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه دکارتی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

در مختصات قطبی صفحه مکان داریم:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

در حوزه فرکانس مکانی نیز می‌نویسیم:

$$f_x = \rho \cos \phi, \quad f_y = \rho \sin \phi.$$

در تغییر مختصات از دکارتی به قطبی داریم:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

$$dA = dr \cdot r d\theta = r dr d\theta.$$

از طرف دیگر $dA = dx dy$ ، پس:

$$dx dy = r dr d\theta.$$

یا با استفاده از ژاکوبین:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

در نتیجه:

$$dx dy = |J| dr d\theta = r dr d\theta.$$

اکنون جمله داخلی را محاسبه می‌کنیم:

$$f_x x + f_y y = (\rho \cos \phi)(r \cos \theta) + (\rho \sin \phi)(r \sin \theta).$$

پس:

$$f_x x + f_y y = r \rho (\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi).$$

با استفاده از رابطه مثلثاتی

$$\cos(\theta - \phi) = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi$$

نتیجه می‌گیریم:

$$f_x x + f_y y = r \rho \cos(\theta - \phi).$$

بنابراین تبدیل فوریه دوبعدی در مختصات قطبی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta-\phi)} d\theta dr$$

(ب) در این بخش فرض می‌کنیم تابع دارای تقارن دایروی باشد، یعنی:

$$g(r, \theta) = g_R(r).$$

در این حالت رابطه بخش قبل به فرم زیر درمی‌آید:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g_R(r) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

چون $g_R(r)$ به زاویه θ وابسته نیست، می‌توانیم بنویسیم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty r g_R(r) \left[\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta \right] dr.$$

با تغییر متغیر

$$\alpha = \theta - \phi$$

و با توجه به متناوب بودن تابع نسبت به زاویه، داریم:

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta = \int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos \alpha} d\alpha.$$

از رابطه تابع بسل مرتبه صفر می‌دانیم:

$$\int_0^{2\pi} e^{-ja \cos \alpha} d\alpha = 2\pi J_0(a).$$

در اینجا

$$a = 2\pi r \rho.$$

پس:

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos \alpha} d\alpha = 2\pi J_0(2\pi r \rho).$$

در نتیجه:

$$G(\rho, \phi) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

از آنجا که نتیجه دیگر به ϕ وابسته نیست، می‌نویسیم:

$$G(\rho, \phi) = G_0(\rho).$$

بنابراین:

$$G_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr$$

(ج) در حالت کلی‌تر فرض می‌کنیم تابع در دستگاه قطبی جدایی پذیر باشد:

$$g(r, \theta) = g_R(r) g_\Theta(\theta).$$

از رابطه تبدیل فوریه قطبی داریم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g_R(r) g_\Theta(\theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

چون $g_{\Theta}(\theta)$ تابعی 2π -متناوب است، آن را به صورت سری فوریه می‌نویسیم:

$$g_{\Theta}(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\theta},$$

که ضرایب آن برابرند با:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g_{\Theta}(\theta) e^{-jk\theta} d\theta$$

از طرف دیگر، با استفاده از بسط بسل برای هسته نمایی داریم:

$$e^{-ja \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(a) e^{-jk\theta} e^{jk\phi}.$$

با قرار دادن

$$a = 2\pi r \rho$$

می‌نویسیم:

$$e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(2\pi r \rho) e^{-jk\theta} e^{jk\phi}.$$

اکنون این رابطه را در تبدیل فوریه جایگذاری می‌کنیم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r g_R(r) g_{\Theta}(\theta) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(2\pi r \rho) e^{-jk\theta} e^{jk\phi} d\theta dr.$$

با جابه‌جایی جمع و انتگرال داریم:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k e^{jk\phi} \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r \rho) \left[\int_0^{2\pi} g_{\Theta}(\theta) e^{-jk\theta} d\theta \right] dr.$$

طبق تعریف c_k :

$$\int_0^{2\pi} g_{\Theta}(\theta) e^{-jk\theta} d\theta = 2\pi c_k.$$

پس:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} \left[2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r \rho) dr \right].$$

اکنون تبدیل هنکل مرتبه k را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$H_k\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r \rho) dr$$

بنابراین:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} H_k\{g_R(r)\}(\rho)$$

نتیجه نهایی سؤال ۵

تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه قطبی به فرم زیر است:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

اگر تابع دارای تقارن دایروی باشد، نتیجه به تبدیل فوریه-بسل یا تبدیل هنکل مرتبه صفر کاهش پیدا می‌کند:

$$G_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

در حالت جدایی‌پذیر کلی‌تر نیز داریم:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} H_k\{g_R(r)\}(\rho).$$

۳.۲.۱ سؤال ۶: دوران و تغییر مقیاس شعاعی

(الف) فرض می‌کنیم:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta)\} = G(\rho, \phi).$$

می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta + \alpha)\} = G(\rho, \phi + \alpha).$$

از تعریف تبدیل فوریه قطبی داریم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

تابع جدید را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\tilde{g}(r, \theta) = g(r, \theta + \alpha).$$

تبدیل فوریه این تابع برابر است با:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta + \alpha) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

اکنون تغییر متغیر می‌دهیم:

$$\theta' = \theta + \alpha.$$

در نتیجه:

$$\theta = \theta' - \alpha, \quad d\theta = d\theta'.$$

همچنین داریم:

$$\theta - \phi = \theta' - \alpha - \phi = \theta' - (\phi + \alpha).$$

بنابراین:

$$\cos(\theta - \phi) = \cos(\theta' - (\phi + \alpha)).$$

با جایگذاری در رابطه تبدیل فوریه داریم:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta') e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta' - (\phi + \alpha))} d\theta' dr.$$

از آنجا که انتگرال زاویه‌ای روی یک دوره کامل گرفته می‌شود، تغییر متغیر باعث تغییر مقدار انتگرال نمی‌شود. عبارت بالا دقیقاً تعریف $G(\rho, \phi + \alpha)$ است. پس:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = G(\rho, \phi + \alpha)$$

یا:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta + \alpha)\} = G(\rho, \phi + \alpha)$$

ب) در این بخش باید نشان دهیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right).$$

فرض می‌کنیم $a > 0$. از تعریف تبدیل فوریه-بسل داریم:

$$B\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

اکنون تبدیل تابع $g_R(ar)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(ar) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$u = ar.$$

پس:

$$r = \frac{u}{a}, \quad dr = \frac{du}{a}.$$

بنابراین:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty \frac{u}{a} g_R(u) J_0\left(2\pi \frac{u}{a} \rho\right) \frac{du}{a}.$$

پس:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{2\pi}{a^2} \int_0^\infty u g_R(u) J_0\left(2\pi u \frac{\rho}{a}\right) du.$$

اما طبق تعریف تبدیل فوریه-بسل:

$$B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0\left(2\pi r \frac{\rho}{a}\right) dr.$$

پس نتیجه می‌گیریم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right)$$

(ب) در این بخش باید نشان دهیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right).$$

فرض می‌کنیم $a > 0$. از تعریف تبدیل فوریه-بسل داریم:

$$B\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

اکنون تبدیل تابع $g_R(ar)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(ar) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$u = ar.$$

پس:

$$r = \frac{u}{a}, \quad dr = \frac{du}{a}.$$

بنابراین:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty \frac{u}{a} g_R(u) J_0\left(2\pi \frac{u}{a} \rho\right) \frac{du}{a}.$$

پس:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{2\pi}{a^2} \int_0^\infty u g_R(u) J_0\left(2\pi u \frac{\rho}{a}\right) du.$$

اما طبق تعریف تبدیل فوریه-بسل:

$$B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0\left(2\pi r \frac{\rho}{a}\right) dr.$$

پس نتیجه می‌گیریم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right)$$

۲ تئوری پراش اسکالر

۱.۲ تقریب فرنل

۱.۱.۲ سؤال ۷: محاسبه‌ی پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل

پاسخ ضربه‌ی سیستم انتشار فرنل برابر است با:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right].$$

هدف آن است که نشان دهیم:

$$H_z(f_x, f_y) = \exp(jkz) \exp \left[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2) \right]$$

از رابطه‌ی عدد موج داریم:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

بنابراین:

$$\frac{k}{2z} = \frac{\pi}{\lambda z}.$$

با جایگذاری این رابطه در پاسخ ضربه داریم:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}x^2\right) \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}y^2\right). \quad (19)$$

رابطه‌ی (۱۹) نسبت به متغیرهای x و y جدایی‌پذیر است. بنابراین، پس:

$$H_z(f_x, f_y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} H_x(f_x) H_y(f_y), \quad (20)$$

که در آن:

$$H_x(f_x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}x^2\right) \exp(-j2\pi f_x x) dx, \quad (21)$$

و به‌طور مشابه:

$$H_y(f_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}y^2\right) \exp(-j2\pi f_y y) dy.$$

ابتدا تبدیل فوریه در راستای x را محاسبه می‌کنیم. توان تابع نمایی در رابطه (۲۱) برابر است با:

$$j\frac{\pi}{\lambda z}x^2 - j2\pi f_x x.$$

با خارج کردن ضریب $j\pi/(\lambda z)$ داریم:

$$j\frac{\pi}{\lambda z} (x^2 - 2\lambda z f_x x).$$

اکنون عبارت داخل پرانتز را کامل مربع می‌کنیم:

$$x^2 - 2\lambda z f_x x = (x - \lambda z f_x)^2 - (\lambda z f_x)^2.$$

بنابراین:

$$H_x(f_x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[j\frac{\pi}{\lambda z} (x - \lambda z f_x)^2\right] \exp(-j\pi \lambda z f_x^2) dx.$$

عامل مستقل از x را از انتگرال خارج می‌کنیم:

$$H_x(f_x) = \exp(-j\pi \lambda z f_x^2) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[j\frac{\pi}{\lambda z} (x - \lambda z f_x)^2\right] dx.$$

با تغییر متغیر:

$$s = x - \lambda z f_x, \quad ds = dx,$$

خواهیم داشت:

$$H_x(f_x) = \exp(-j\pi\lambda z f_x^2) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z} s^2\right) ds.$$

انتگرال موجود در رابطه‌ی بالا یک انتگرال استاندارد فرنل است:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z} s^2\right) ds = \sqrt{j\lambda z}.$$

بنابراین:

$$H_x(f_x) = \sqrt{j\lambda z} \exp(-j\pi\lambda z f_x^2).$$

با انجام محاسبات مشابه در راستای y به دست می‌آید:

$$H_y(f_y) = \sqrt{j\lambda z} \exp(-j\pi\lambda z f_y^2).$$

در نتیجه:

$$H_x(f_x)H_y(f_y) = \left(\sqrt{j\lambda z}\right)^2 \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)] = j\lambda z \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)].$$

اکنون این نتیجه را در رابطه (۲۰) قرار می‌دهیم:

$$H_z(f_x, f_y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} (j\lambda z) \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)].$$

پس از ساده‌سازی ضریب $j\lambda z$ خواهیم داشت:

$$H_z(f_x, f_y) = \exp(jkz) \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)]$$

که همان پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل است.

۲.۱.۲ سؤال ۸: تعیین فاصله‌ی مناسب برای تقریب فرنل

در این سؤال، دریچه‌ای دایروی با قطر 1 cm در نظر گرفته شده است. طول موج نور برابر 500 nm است و میدان روی یک ناحیه‌ی دایروی با قطر 1 cm در صفحه‌ی مشاهده بررسی می‌شود. شرط اعتبار تقریب فرنل برابر است با:

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4\lambda} \max \left\{ [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^2 \right\}. \quad (22)$$

شعاع دریچه برابر است با:

$$a = \frac{1 \text{ cm}}{2} = 0.5 \text{ cm}$$

شعاع ناحیه‌ی موردنظر روی صفحه‌ی مشاهده نیز برابر است با:

$$b = \frac{1 \text{ cm}}{2} = 0.5 \text{ cm}$$

بیشترین فاصله‌ی عرضی میان یک نقطه روی دریچه و یک نقطه روی ناحیه‌ی مشاهده زمانی ایجاد می‌شود که این دو نقطه روی دو لبه‌ی مخالف قرار گرفته باشند. بنابراین:

$$\rho_{\max} = a + b.$$

با جایگذاری مقادیر داریم:

$$\rho_{\max} = 5 \times 10^{-3} + 5 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ m}.$$

در نتیجه:

$$\max \{ (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \} = \rho_{\max}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2.$$

$$\rho_{\max}^4 = (10^{-2})^4 = 10^{-8} \text{ m}^4.$$

اکنون مقادیر به‌دست‌آمده را در شرط (۲۲) جایگذاری می‌کنیم:

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4(5 \times 10^{-7})} (10^{-8}).$$

با محاسبه‌ی سمت راست رابطه داریم:

$$z^3 \gg 1.5708 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

با گرفتن ریشه‌ی سوم:

$$z \gg \sqrt[3]{1.5708 \times 10^{-2}}.$$

در نتیجه:

$$z \gg 0.2504 \text{ m}$$

یا تقریباً:

$$z \gg 25 \text{ cm}$$

۲.۲ تقریب فرانهور

۱.۲.۲ سؤال ۹: بررسی خطی بودن و ناوردایی نسبت به شیفیت در تقریب فرانهور

طبق رابطه‌ی فرانهور، اگر میدان بلافاصله پس از دریچه برابر

$$u_{z=0+}(\xi, \eta)$$

باشد، میدان روی صفحه مشاهده به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

برای سادگی، ضریب بیرونی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$C_z(x, y) = \frac{e^{ikz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)}.$$

پس:

$$u_z(x, y) = C_z(x, y) U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

ابتدا خطی بودن را بررسی می‌کنیم. فرض کنید دو ورودی $u_1(\xi, \eta)$, $u_2(\xi, \eta)$ به ترتیب خروجی‌های $v_1(x, y)$, $v_2(x, y)$ را ایجاد کنند. اگر ورودی جدید برابر ترکیب خطی زیر باشد:

$$u(\xi, \eta) = au_1(\xi, \eta) + bu_2(\xi, \eta),$$

با توجه به خطی بودن تبدیل فوریه داریم:

$$U(f_x, f_y) = aU_1(f_x, f_y) + bU_2(f_x, f_y).$$

پس خروجی فرانهِوفر برابر می‌شود با:

$$v(x, y) = av_1(x, y) + bv_2(x, y).$$

بنابراین رابطه‌ی فرانهِوفر نسبت به میدان ورودی خطی است. اکنون ناوردایی نسبت به شیف‌ت را بررسی می‌کنیم. فرض کنید ورودی اولیه $u_{z=0+}(\xi, \eta)$ منجر به خروجی $u_z(x, y)$ شده باشد. حال ورودی را به اندازه‌ی (ξ_0, η_0) در صفحه‌ی دریچه جابه‌جا می‌کنیم:

$$\tilde{u}_{z=0+}(\xi, \eta) = u_{z=0+}(\xi - \xi_0, \eta - \eta_0).$$

طبق خاصیت انتقال در تبدیل فوریه دوبعدی، تبدیل فوریه‌ی ورودی جابه‌جاشده برابر است با:

$$\tilde{U}_{z=0+}(f_x, f_y) = U_{z=0+}(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x \xi_0 + f_y \eta_0)}.$$

اکنون این رابطه را در فرمول فرانهِوفر جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\tilde{u}_z(x, y) = C_z(x, y) \tilde{U}_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

بنابراین:

$$\tilde{u}_z(x, y) = C_z(x, y) U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right) e^{-j2\pi \left(\frac{x}{\lambda z} \xi_0 + \frac{y}{\lambda z} \eta_0 \right)}.$$

عبارت $C_z(x, y) U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right)$ همان خروجی اولیه $u_z(x, y)$ است. پس:

$$\tilde{u}_z(x, y) = u_z(x, y) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)}$$

اگر سیستم ناوردا نسبت به شیف‌ت بود، باید خروجی جدید به صورت $u_z(x - \xi_0, y - \eta_0)$ به دست می‌آمد. اما نتیجه‌ی واقعی رابطه‌ی فرانهِوفر برابر است با:

$$u_z(x, y) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)}.$$

بنابراین رابطه‌ی فرانهِوفر نسبت به مختصات صفحه‌های ورودی و خروجی، ناوردا نسبت به شیف‌ت نیست.

نتیجه سؤال ۹

رابطه‌ی فرانهور نسبت به میدان ورودی خطی است، زیرا تبدیل فوریه خطی است. اما این رابطه ناورد نسبت به شیفت نیست؛ زیرا اگر ورودی به صورت

$$u_{z=0+}(\xi - \xi_0, \eta - \eta_0)$$

جابه‌جا شود، خروجی برابر می‌شود با:

$$\tilde{u}_z(x, y) = u_z(x, y) e^{-j \frac{2\pi}{\lambda z} (x\xi_0 + y\eta_0)}$$

نه

$$u_z(x - \xi_0, y - \eta_0).$$

۲.۲.۲ سؤال ۱۰: تجزیه انتشار در فضای آزاد به دو سیستم سری

در این سوال گفته نشده این رابطه را با کدام تقریب نشان دهیم و چون تقریب فرنل برای فواصل نزدیک تر است و تقریب فرانهور برای فواصل دورتری نسبت به فرنل پس از فرنل می‌رویم که عمومیت بیشتری داشته باشد: در تقریب فرنل، رابطه‌ی ورودی-خروجی انتشار در حوزه فرکانس مکانی به صورت زیر است:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y) U_0(f_x, f_y).$$

پاسخ فرکانسی انتشار در فاصله z برابر است با:

$$H_z(f_x, f_y) = e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}$$

اکنون دو حالت را بررسی می‌کنیم.

حالت اول: انتشار مستقیم از ۰ تا $z_1 + z_2$ اگر میدان اولیه در صفحه $z = 0$ برابر $U_0(f_x, f_y)$ باشد، پس از انتشار مستقیم تا فاصله $z_1 + z_2$ داریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y) U_0(f_x, f_y).$$

طبق تعریف پاسخ فرکانسی:

$$H_{z_1+z_2}(f_x, f_y) = e^{jk(z_1+z_2)} e^{-j\pi\lambda(z_1+z_2)(f_x^2 + f_y^2)}.$$

حالت دوم: دو انتشار سری با فاصله‌های z_1 و z_2 ابتدا میدان از صفحه $z = 0$ تا صفحه $z = z_1$ منتشر می‌شود:

$$U_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1}(f_x, f_y) U_0(f_x, f_y). \quad (23)$$

سپس خروجی سیستم اول به عنوان ورودی سیستم دوم در نظر گرفته می‌شود:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_2}(f_x, f_y) U_{z_1}(f_x, f_y).$$

با جای‌گذاری رابطه (۲۳) داریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_2}(f_x, f_y) H_{z_1}(f_x, f_y) U_0(f_x, f_y).$$

اکنون حاصل ضرب دو تابع تبدیل را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} H_{z_2}(f_x, f_y) H_{z_1}(f_x, f_y) &= \left[e^{jkz_2} e^{-j\pi\lambda z_2(f_x^2 + f_y^2)} \right] \left[e^{jkz_1} e^{-j\pi\lambda z_1(f_x^2 + f_y^2)} \right] \\ &= e^{jk(z_1 + z_2)} e^{-j\pi\lambda(z_1 + z_2)(f_x^2 + f_y^2)}. \end{aligned}$$

اما عبارت سمت راست دقیقاً برابر است با:

$$H_{z_1+z_2}(f_x, f_y).$$

پس:

$$H_{z_2}(f_x, f_y) H_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y)$$

در نتیجه:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y) U_0(f_x, f_y).$$

با مقایسه نتیجه می‌گیریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y)$$

و چون تبدیل فوریه معکوس یکتا است، میدان در حوزه مکان نیز در هر دو حالت یکسان خواهد بود:

$$u_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(x, y) = u_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(x, y)$$

نتیجه سؤال ۱۰

پاسخ فرکانسی انتشار در فاصله z برابر است با:

$$H_z(f_x, f_y) = e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}.$$

برای دو سیستم سری داریم:

$$H_{z_2}(f_x, f_y) H_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y).$$

بنابراین:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y)$$

و در حوزه مکان نیز:

$$u_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(x, y) = u_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(x, y)$$

پس انتشار مستقیم تا فاصله $z_1 + z_2$ با دو انتشار سری به فاصله‌های z_1 و z_2 معادل است.

۳.۲.۲ سؤال ۱۱: فاصله مناسب برای تقریب فرانهوفر

در تقریب فرانهوفر، عامل فاز درجه دوم داخل انتگرال فرنل به صورت زیر تقریب زده می‌شود:

$$e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2 + \eta^2)} \approx 1.$$

برای معتبر بودن این تقریب، تغییر فاز این عامل روی سطح دریچه باید کوچک باشد. بنابراین باید داشته باشیم:

$$\frac{k}{2z} \max(\xi^2 + \eta^2) \ll 1.$$

از آنجا که:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

شرط بالا به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$z \gg \frac{\pi}{\lambda} \max(\xi^2 + \eta^2).$$

دریچه دایروی با قطر $D = 1 \text{ cm}$ داده شده است. پس شعاع دریچه برابر است با:

$$R = \frac{D}{2} = 0.5 \text{ cm} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

برای یک دریچه دایروی، بیشترین مقدار $\xi^2 + \eta^2$ روی لبه دریچه رخ می‌دهد:

$$\max(\xi^2 + \eta^2) = R^2.$$

پس:

$$R^2 = (5 \times 10^{-3})^2 = 25 \times 10^{-6} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

طول موج نور نیز برابر است با:

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

اکنون مقادیر را در شرط فرانهوفر جای‌گذاری می‌کنیم:

$$z \gg \frac{\pi R^2}{\lambda} = \frac{\pi(2.5 \times 10^{-5})}{5 \times 10^{-7}} = 50\pi.$$

بنابراین:

$$z \gg 157 \text{ m}$$

این مقدار نشان می‌دهد که برای دریچه‌ای با قطر یک سانتی‌متر و نور با طول موج 500 nm ، تقریب فرانهوفر فقط در فاصله‌هایی از مرتبه‌ی صد متر یا بیشتر به‌خوبی برقرار می‌شود. نتیجه مقایسه دو تقریب:

یعنی در این مثال، فاصله‌ی لازم برای تقریب فرانهوفر چند صد برابر فاصله‌ی لازم برای تقریب فرنل است.